

Лабораторная работа №5

Аппарат сетей Петри

Люпп Софья Романовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

4.1	Создание файла Dining_philosophers в src	9
4.2	Создание скриптов работы	9
4.3	Скрипт dining_philosophers	10
4.4	arbiter_simulation	10
4.5	classic_simulation	11
4.6	dining_philosophers_animation.jl	11
4.7	dining_philosophers_report.jl	12
4.8	final_report	12

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить аппарат сетей Петри

2 Задание

- 1) Изучить теорию по аппарату сетей Петри;
- 2) Создать необходимые скрипты по заданию;
- 3) Выполнить отчет и презентацию, преобразовать документацию в формате Quarto и выполнить литературный код.

3 Теоретическое введение

Сеть Петри есть математический аппарат для моделирования дискретных систем. Графически она представляется как двудольный ориентированный граф двух типов вершин: позиции (круги) и переходы (прямоугольники).

Теория сетей Петри, появившаяся как инструмент для анализа химических процессов, сегодня является мощным и наглядным математическим аппаратом. Она незаменима везде, где нужно описать параллельные, асинхронные и распределённые системы. В её основе лежат всего четыре элемента, а богатство поведения возникает из их комбинации.

В основе сети Петри лежит двудольный ориентированный мультиграф — это означает, что вершины в ней делятся на два типа, дуги всегда соединяют вершины разных типов, и между двумя вершинами может быть несколько дуг.

Сеть Петри (N-схема) — это четвёрка: $\mathcal{N} = (\mathcal{P}, \mathcal{T}, \mathcal{F}, \mathcal{M}_0)$, где: — $\mathcal{P} = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ — конечное множество позиций (мест); — $\mathcal{T} = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$ — конечное множество переходов; — $\mathcal{F} \subseteq (\mathcal{P} \times \mathcal{T}) \cup (\mathcal{T} \times \mathcal{P})$ — множество дуг (отношения инцидентности); — $\mathcal{M}_0 : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{N}$ — маркировка, задающая начальное распределение фишек.

Области применения сетей Петри: — Промышленность и производство. Моделирование гибких производственных линий, роботизированных ячеек, логистических цепочек. — Информационные технологии. Моделирование распределённых баз данных, протоколов связи, параллельных алгоритмов и многопоточных программ. — Бизнес-процессы. Описание и анализ workflow, документооборота, согласования заявок. — Биология и медицина. Моделирование биохимических реакций, распространения эпидемий, работы медицинских

систем.

4 Выполнение лабораторной работы

Начинаю лабораторную с главного скрипта, где будет описана модель обедающих философов Dining_philosophers в src (рис. 4.1).

```
srluipp@vbox:~/project$ cd project
srluipp@vbox:~/project$ cd src
srluipp@vbox:~/project/src$ touch DiningPhilosophers.jl
srluipp@vbox:~/project/src$ gedit DiningPhilosophers.jl
srluipp@vbox:~/project/src$
```

Рисунок 4.1: Создание файла Dining_philosophers в src

Создаю скрипты, которые: выполняют основное моделирование и сравнение двух вариантов сети Петри (dining_philosophers.jl), создают анимацию для наглядной демонстрации динамики работы сети Петри во времени (dining_philosophers_animation.jl) и сравнительно анализируют две модели (с арбитром и без) по одному ключевому показателю — числу философов, находящихся в состоянии «Ест» (Eat_i) (скрипт dining_philosophers_report.jl) (рис. 4.2).

```
srluipp@vbox:~/project/scripts$ touch dining_philosophers.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ gedit dining_philosophers.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ touch dining_philosophers_animation.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ gedit dining_philosophers_animation.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ touch dining_philosophers_report.jl
srluipp@vbox:~/project/scripts$ gedit dining_philosophers_report.jl
```

Рисунок 4.2: Создание скриптов работы

Выполняю команду julia для скрипта dining_philosophers.jl (рис. 4.3).

```

srliipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/dining_philosophers.jl
=== Классическая сеть (без арбитра) ===
Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===
Deadlock обнаружен: false
srliipp@vbox:~/project$

```

Рисунок 4.3: Скрипт dining_philosophers

В plots возвращаются следующие графики (рис. 4.4) (рис. 4.5).

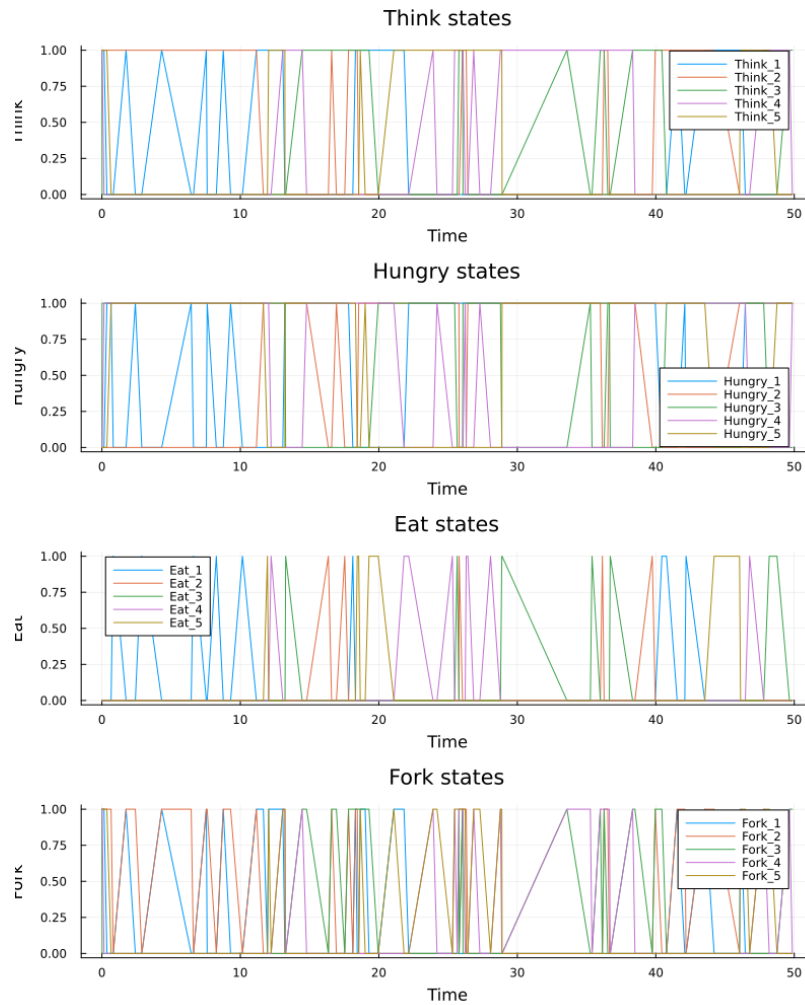


Рисунок 4.4: arbiter_simulation

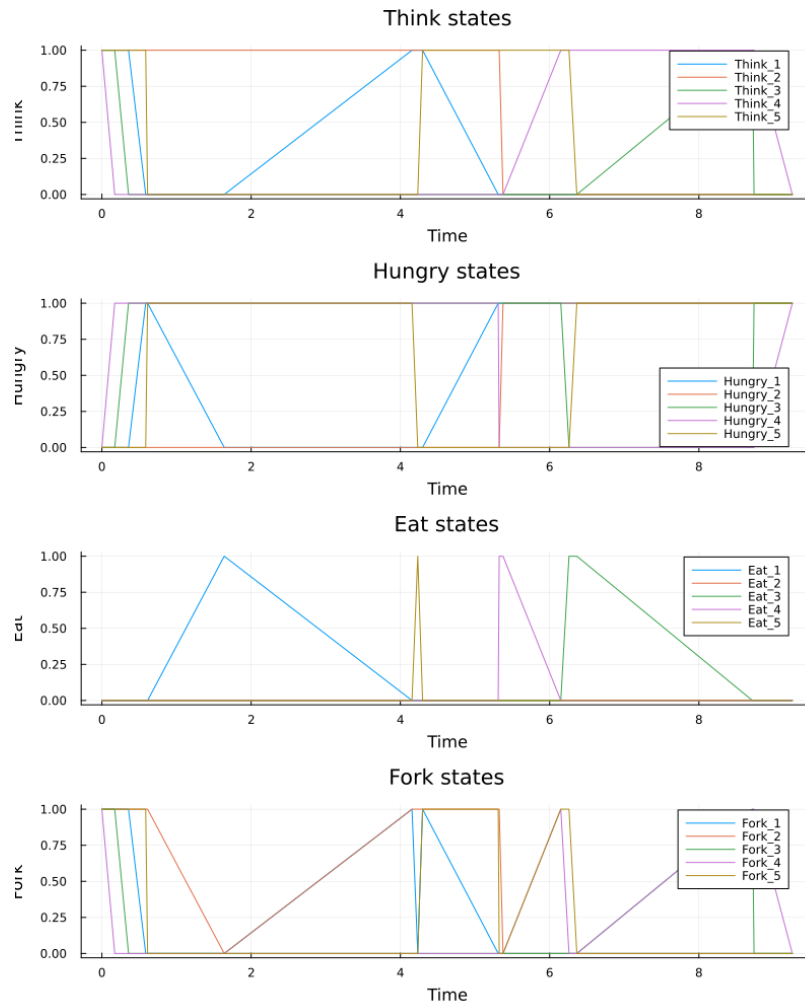


Рисунок 4.5: classic_simulation

Выполняю команду `julia` для скрипта `dining_philosophers_animation.jl` (рис. 4.6).

```
@ Base ./client.jl:552
srluipp@vbox:~$ cd project
srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_animation.jl
[ Info: Saved animation to /home/srluipp/project/plots/philosophers_simulation.gif
Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif
srluipp@vbox:~/project$
```

Рисунок 4.6: dining_philosophers_animation.jl

Выполняют команду `julia` для скрипта `dining_philosophers_report.jl` (рис. 4.7). На выходе получается анимация, которая позволяет увидеть, как меняется маркировка (фишки) в каждой позиции, и особенно наглядно показывает возникновение `deadlock` в классической модели.

```

srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_animation.jl
[ Info: Saved animation to /home/srluipp/project/plots/philosophers_simulation.gif
Анимация сохранена в plots/philosophers_simulation.gif
srluipp@vbox:~/project$ julia --project=. scripts/dining_philosophers_report.jl
Отчёт сохранён в plots/final_report.png
srluipp@vbox:~/project$

```

Рисунок 4.7: dining_philosophers_report.jl

Вывод общего графика сравнительного анализа двух моделей, с арбитром и без (рис. 4.8).

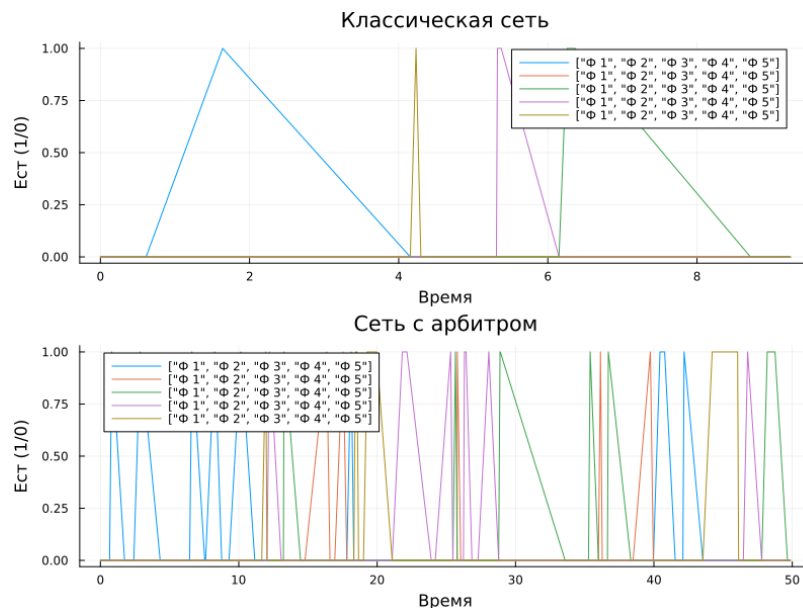


Рисунок 4.8: final_report

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
include("/home/srluipp/project/src/DiningPhilosophers.jl")
using .DiningPhilosophers
using DataFrames, CSV, Plots
N = 5
tmax = 50.0
println("=== Классическая сеть (без арбитра) ===")
net_classic, u0_classic, _ = build_classical_network(N)

```

```

df_classic = simulate_stochastic(net_classic, u0_classic, tmax)
CSV.write(datadir("dining_classic.csv"), df_classic)
dead = detect_deadlock(df_classic, net_classic)
println("Deadlock обнаружен: $dead")
plot_classic = plot_marking_evolution(df_classic, N)
savefig(plotsdir("classic_simulation.png"))
println("\n=== Сеть с арбитром ===")
net_arb, u0_arb, _ = build_arbiter_network(N)
df_arb = simulate_stochastic(net_arb, u0_arb, tmax)
CSV.write(datadir("dining_arbiter.csv"), df_arb)
dead_arb = detect_deadlock(df_arb, net_arb)
println("Deadlock обнаружен: $dead_arb")
plot_arb = plot_marking_evolution(df_arb, N)
savefig(plotsdir("arbiter_simulation.png"))

```

WARNING: replacing module DiningPhilosophers.

WARNING: using DiningPhilosophers.build_classical_network in module Main

WARNING: using DiningPhilosophers.build_arbiter_network in module Main

WARNING: using DiningPhilosophers.simulate_stochastic in module Main

WARNING: using DiningPhilosophers.detect_deadlock in module Main

WARNING: using DiningPhilosophers.plot_marking_evolution in module Main

=== Классическая сеть (без арбитра) ===

Deadlock обнаружен: true

=== Сеть с арбитром ===

Deadlock обнаружен: false

"/home/srluipp/plots/arbiter_simulation.png"

```

using DrWatson
@quickactivate "project"
using DataFrames, CSV, Plots
df_classic = CSV.read(datadir("dining_classic.csv"), DataFrame)
df_arbiter = CSV.read(datadir("dining_arbiter.csv"), DataFrame)
N = 5
eat_cols = [Symbol("Eat_{$i}") for i = 1:N]
p1 = plot(
    df_classic.time,
    Matrix(df_classic[:, eat_cols]),
    label = [" $\Phi$   $\Phi_i$ " for i = 1:N],
    xlabel = "Время",
    ylabel = "Ест ( $1/\theta$ )",
    title = "Классическая сеть",
)
p2 = plot(
    df_arbiter.time,
    Matrix(df_arbiter[:, eat_cols]),
    label = [" $\Phi$   $\Phi_i$ " for i = 1:N],
    xlabel = "Время",
    ylabel = "Ест ( $1/\theta$ )",
    title = "Сеть с арбитром",
)
p_final = plot(p1, p2, layout = (2, 1), size = (800, 600))
savefig(plotsdir("final_report.png"))
println("Отчёт сохранён в plots/final_report.png")

```

Отчёт сохранён в plots/final_report.png

5 Выводы

В ходе лабораторной работы я изучила аппарат сетей Петри и сделала модель обедающих философов

Список литературы

- Имитационное моделирование. Практикум А. В. Королькова Кулябов Д. С.